Los metales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo se obtienen los metales a partir de los minerales
- Reconocer las propiedades de los metales y relacionarlas con sus usos
- Distinguir metales ferrosos y no ferrosos, y conocer los principales
- Describir técnicas básicas de trabajo con metales y su reciclaje

Para pensar

Una lata de refresco se puede reciclar y volver a estar en la tienda, convertida en otra lata, en unas pocas semanas. ¿Por qué merece tanto la pena reciclar el aluminio?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué son los metales?

Los metales son materiales que se obtienen a partir de ciertos **minerales** de la corteza terrestre. Son de los materiales más usados por el ser humano: están en los coches, los edificios, los cables, los electrodomésticos, las monedas, los móviles y en casi cualquier máquina. Su importancia es tal que se han usado para nombrar periodos de la historia, como la **Edad del Cobre**, la **Edad del Bronce** y la **Edad del Hierro**. Muy pocos metales se encuentran puros en la naturaleza (el oro es una excepción); casi siempre forman parte de minerales combinados con otros elementos, como el oxígeno o el azufre. Los minerales de los que se puede extraer un metal de forma rentable se llaman menas: por ejemplo, la **hematites** y la magnetita (hierro), la **calcopirita** (cobre), la **bauxita** (aluminio), la **galena** (plomo) o la **blenda** (cinc). La roca sin valor que acompaña a la mena en el yacimiento se llama **ganga**. A temperatura ambiente, todos los metales son sólidos, excepto el **mercurio**, que es líquido.



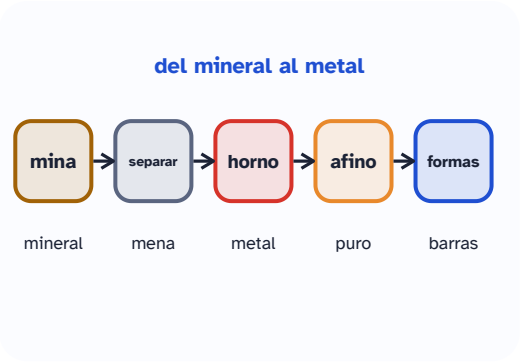
1.2 La obtención de los metales

La metalurgia es el conjunto de procesos para obtener los metales a partir de sus minerales y prepararlos para su uso. Tiene varias etapas. 1) **Extracción** del mineral en **minas**, que pueden ser a cielo abierto, cuando el yacimiento está cerca de la superficie, o subterráneas, con galerías. 2) **Separación** de la mena y la ganga: se tritura el mineral y se separa la parte útil por distintos métodos (por densidad, con imanes, con agua y productos químicos). 3) **Obtención del metal**: normalmente se calienta la mena a temperaturas muy altas en hornos, con otras

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

eliminan las impurezas para conseguir un metal más puro o con la composición deseada. 5) **Conformación**: el metal se moldea en formas útiles (láminas, barras, perfiles, tubos, alambres) que se venden a las industrias. La minería y la metalurgia consumen mucha energía y pueden causar impactos ambientales importantes, como la destrucción del paisaje, la contaminación de ríos y la generación de residuos.

Obtener metales requiere mucha **energía**: los hornos tienen que alcanzar temperaturas de más de mil grados. Por eso la metalurgia es una de las industrias que más contamina y más combustible gasta, y por eso reciclar los metales tiene tantas ventajas.



1.3 Propiedades de los metales

Los metales tienen un conjunto de propiedades que los hacen muy útiles. Tienen un **brillo metálico** característico cuando están pulidos. Son buenos conductores del calor, por eso las cacerolas son de metal, y buenos conductores de la electricidad, por eso los cables son de cobre o aluminio. La mayoría son **duros, tenaces y resistentes**, por lo que se usan en estructuras y herramientas. Son dúctiles: se pueden estirar en **hilos** o alambres. Y son maleables: se pueden extender en **láminas** finas sin romperse, como el papel de aluminio. Además, se pueden **fundir** y verter en moldes, y la mayoría son **reciclables** casi sin límite. Su **densidad** suele ser alta (son pesados), aunque algunos, como el aluminio o el titanio, son ligeros. Su principal inconveniente es que muchos sufren oxidación o corrosión: reaccionan con el oxígeno y la humedad del aire y se deterioran, como el hierro que se cubre de herrumbre rojiza. Para evitarlo se protegen con pinturas, barnices, recubrimientos de otros metales (como el cinc del acero galvanizado) o

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Los metales en la historia

Durante cientos de miles de años, los seres humanos fabricaron sus herramientas con piedra, hueso y madera. El descubrimiento de los metales cambió la historia, hasta el punto de que los últimos periodos de la Prehistoria llevan su nombre:

- En la **Edad del Cobre** (desde hace unos 7.000 años), se aprendió a calentar minerales para obtener cobre, un metal blando que servía para adornos y herramientas sencillas.
- En la **Edad del Bronce**, se descubrió que mezclando cobre con estaño se obtenía el **bronce**, mucho más duro. Fue una de las primeras aleaciones de la historia: con él se hicieron armas, herramientas y objetos de lujo.
- En la **Edad del Hierro** (desde hace unos 3.000 años en Europa), se dominó el hierro, más abundante y resistente, aunque necesita hornos más calientes.

Muchos siglos después, en la **Revolución Industrial**, la producción masiva de hierro y acero permitió construir ferrocarriles, barcos, puentes y máquinas. La torre Eiffel, de 1889, es un símbolo de esa época: está hecha con unas 7.000 toneladas de hierro.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los metales se clasifican en dos grandes grupos. Los **metales ferrosos** son el **hierro** y los materiales que tienen hierro como componente principal: el **acero** y la **fundición**. Son los más usados del mundo (más del 90 % del metal que se produce), porque son resistentes y relativamente baratos. Casi todos son **atraídos por los imanes** y se oxidan con facilidad si no se protegen. Los **metales no ferrosos** son todos los demás: cobre, aluminio, cinc, estaño, plomo, titanio, níquel, oro, plata... Suelen ser más caros, pero tienen propiedades especiales: más ligereza, mejor conducción eléctrica o más resistencia a la corrosión. Muchos metales se usan mezclados con otros elementos formando **aleaciones**, que tienen mejores propiedades que los metales puros. Por ejemplo, el **bronce** (cobre y estaño) es más duro que el cobre; el **latón** (cobre y cinc) es dorado, fácil de mecanizar y se usa en grifos, llaves e instrumentos musicales; y el **acero** es una aleación de hierro con un poco de carbono.



2.2 Hierro, acero y fundición

El **hierro** se obtiene en grandes hornos llamados **altos hornos**, de más de 30 metros de altura. Por arriba se introducen el mineral de hierro, carbón de coque (que da calor y quita el oxígeno al mineral) y piedra caliza (que se une a las impurezas); por abajo se inyecta aire muy caliente. A unos 1.500 °C el hierro se funde y sale por la parte inferior como **arrabio**, un hierro con bastante carbono, mientras las impurezas forman la **escoria**, que flota encima. El arrabio no se usa tal cual, sino que se transforma. Si se le quita parte del carbono hasta dejarlo por debajo del 2 % aproximadamente, se obtiene **acero**, el metal más usado del mundo: es duro, tenaz, se puede soldar, laminar y forjar, y se usa en estructuras de edificios y puentes, coches, barcos, herramientas o latas. Añadiéndole cromo y níquel se obtiene el **acero inoxidable**, que no se oxida, ideal para cubiertos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

moldes, como tapas de alcantarilla, bancos de parque, sartenes o bloques de motor.

Material ferroso	Carbono	Propiedades	Usos
Hierro puro	casi nada	blando y poco útil	imanes, núcleos eléctricos
Acero	menos del 2 %	duro, tenaz, soldable	vigas, coches, herramientas
Acero inoxidable	con cromo y níquel	no se oxida	cubiertos, fregaderos
Fundición	2 % a 6,7 %	dura y frágil, se moldea	tapas de alcantarilla, sartenes

Hay muchos tipos de acero según lo que se le añada: el **acero inoxidable** lleva cromo y níquel y no se oxida (cubiertos, fregaderos, material de hospital); los **aceros para herramientas** son muy duros. La **fundición**, con más carbono, es más frágil pero se moldea muy bien: se usa en tapas de alcantarilla, radiadores antiguos y sartenes de hierro colado.



2.3 Metales no ferrosos más usados

El cobre es rojizo, muy buen conductor de la electricidad y del calor, dúctil y maleable, y resiste bien la corrosión (con el tiempo se cubre de una capa verde que lo protege). Se usa en **cables eléctricos**, motores, tuberías y en aleaciones como el bronce y el latón. El aluminio es plateado, **muy ligero** (pesa casi tres veces menos que el acero), buen conductor, fácil de trabajar y **no se oxida** en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

se usa sobre todo para proteger el acero de la oxidación (**galvanizado**) y en canalones. El **estaño** se usa en las soldaduras de los circuitos electrónicos y para recubrir las latas de conserva (hojalata). El **plomo** es muy denso y blando; se usaba en tuberías y pinturas, pero es **tóxico**, por lo que hoy su uso está muy limitado (baterías, protección contra rayos X). El **titanio** es ligero, muy resistente y no se oxida; se usa en aviones, prótesis e implantes dentales. Y los metales preciosos, como el **oro** y la **plata**, se usan en joyería y también en electrónica, por su excelente conductividad.



2.4 Metales preciosos y metales de la era digital

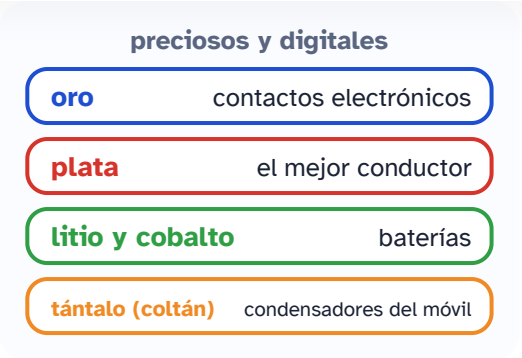
Algunos metales son escasos y muy valiosos: son los **metales preciosos**. El **oro** no se oxida nunca, es muy maleable y buen conductor; por eso, además de joyas, se usa en los contactos de los aparatos electrónicos. La **plata** es el mejor conductor eléctrico de todos los metales. El **platino** se usa en joyería y en los catalizadores de los coches.

La tecnología digital ha hecho importantes otros metales que antes casi no se usaban:

- El **litio** y el **cobalto**, en las baterías de móviles, ordenadores y coches eléctricos.
- El **tántalo**, que se obtiene del **coltán**, en los condensadores de los móviles.
- Las **tierras raras** (como el neodimio), en los imanes de altavoces, auriculares y motores eléctricos.

La extracción de algunos de estos metales se hace en países con conflictos o en minas donde trabajan personas en condiciones muy duras, incluso niños. Por eso

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.1 Trabajar con metales

Para dar forma a los metales se usan distintas técnicas. En la industria, el metal fundido se vierte en moldes (**moldeo**), se pasa entre rodillos para obtener chapas y perfiles (**laminación**), se estira por agujeros cada vez más pequeños para hacer alambres (**trefilado**), se golpea en caliente para darle forma (**forja**) o se corta y se le quita material con máquinas (**mecanizado**). En el taller escolar se trabaja sobre todo con chapas finas, alambres y varillas de metales blandos, como el aluminio, el cobre o la hojalata. Las operaciones básicas son: **medir y marcar** con una regla y una punta de trazar; **cortar** con unas tijeras de chapa, una sierra de arco o unos alicates de corte; **limar** los bordes para que no corten; **doblar** con alicates, tornillo de banco o una dobladora; **taladrar**; y **unir** las piezas con tornillos, remaches o soldadura blanda con estaño (en electrónica). Hay que tener mucho cuidado, porque los bordes y las virutas de metal **cortan**: siempre con guantes y gafas de protección cuando sea necesario.



formas industriales del metal

3.2 Las uniones de piezas metálicas

Para construir objetos de metal hay que unir piezas, y existen varias maneras:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

presión.

- **Remaches**: unión fija. Un pequeño cilindro de metal atraviesa las piezas y se aplasta por el extremo con una remachadora. Se ven en pantalones vaqueros, ollas o aviones antiguos.
- **Soldadura blanda**: se une con estaño fundido mediante un soldador eléctrico, a unos 250 °C. Se usa en electrónica para unir cables y componentes.
- **Soldadura fuerte y por arco eléctrico**: funde los propios metales a temperaturas muy altas. Se usa en la industria y en estructuras (solo profesionales).
- **Adhesivos** especiales, como los epoxi, para piezas pequeñas.

En el taller escolar se usan sobre todo tornillos, remaches y soldadura blanda. Al soldar hay que trabajar en un lugar ventilado, apoyar el soldador en su soporte y no tocar nunca la punta.



3.3 El reciclaje de los metales

Los metales son recursos **no renovables**: las reservas de sus minerales son limitadas. Por eso es muy importante reciclarlos. Una gran ventaja de los metales es que se pueden **fundir y volver a usar indefinidamente** sin perder sus propiedades. Reciclarlos **ahorra mucha energía** (en el caso del aluminio, alrededor del 95 %, y en el del acero, más de la mitad), reduce la necesidad de abrir minas, disminuye la contaminación y los residuos, y ahorra dinero. El proceso es sencillo: se recogen los objetos metálicos, se separan los ferrosos de los no ferrosos (los ferrosos se separan fácilmente con grandes **electroimanes**), se trituran, se limpian, se funden y se vuelven a convertir en lingotes, chapas o

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

grandes y los aparatos eléctricos y electrónicos, que contienen metales valiosos como el cobre, el oro o el litio, se llevan al **punto limpio**.



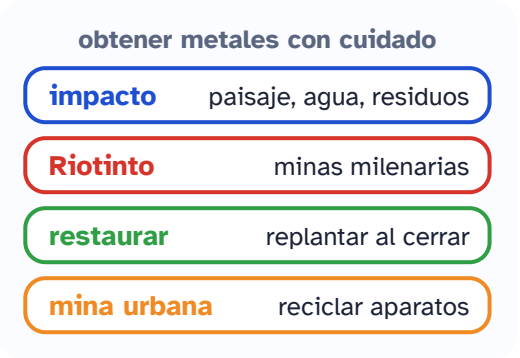
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.4 La minería y el medio ambiente

Para obtener metales hay que extraer enormes cantidades de roca. Las **minas a cielo abierto** transforman el paisaje con agujeros gigantescos; las **subterráneas** pueden ser peligrosas para los mineros. Además, se usan productos químicos que, si no se controlan, contaminan los ríos y el suelo, y se generan montañas de residuos (escombreras).

En España hay ejemplos históricos importantes: las minas de **Riotinto** (Huelva), explotadas desde hace miles de años, tiñeron de rojo el río que les da nombre; y las de mercurio de **Almadén** (Ciudad Real), hoy Patrimonio de la Humanidad, fueron las más importantes del mundo.

Para reducir el impacto se pueden **restaurar** las zonas mineras cuando se cierran (rellenar huecos, replantar vegetación), tratar el agua contaminada y, sobre todo, **reciclar**. Los aparatos viejos son una auténtica «**mina urbana**»: contienen más metal por tonelada que muchos yacimientos. Por eso nunca deben tirarse a la basura normal, sino llevarse a un **punto limpio** o a la tienda donde se compra uno nuevo.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los metales en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es una mena? Pon dos ejemplos con su metal.**

2. **Escribe las etapas de la metalurgia.**

3. **Escribe cinco propiedades de los metales.**

4. **¿Qué es la oxidación y cómo se evita?**

5. **Diferencia entre metales ferrosos y no ferrosos con ejemplos.**

6. **¿Qué es una aleación? Pon dos ejemplos.**

7. **¿Qué se introduce en un alto horno y qué se obtiene?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Por qué los cables de alta tensión son de aluminio y no de cobre?**

10. **Escribe tres ventajas del reciclaje de metales.**

11. **Ordena las edades de los metales.**

12. **¿De qué metales es una aleación el bronce?**

13. **Nombra tres metales preciosos.**

14. **¿Qué metal se usa en las baterías de los móviles y los coches eléctricos?**

15. **¿Qué es un remache?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Dónde hay que llevar un móvil viejo?**

17. **¿Para qué se usa la soldadura blanda?**

18. **¿Qué es una «mina urbana»?**

19. **¿Por qué se usa el oro en los contactos electrónicos?**

20. **Escribe dos impactos ambientales de la minería y dos medidas para reducirlos.**

21. **¿Qué precauciones hay que tomar al soldar con estaño?**

22. **¿Por qué la torre Eiffel es un símbolo de la Revolución Industrial?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Desmonta (con permiso y supervisión) un aparato viejo, como un ratón, y clasifica los materiales que encuentres.**

24. **Investiga qué es el coltán, dónde se extrae y qué problemas sociales tiene.**

25. **Calcula: si una lata de aluminio pesa 15 g, ¿cuántas latas hay que reciclar para obtener 1 kg de aluminio?**

26. **Diseña un cartel para animar a tu instituto a recoger móviles viejos, con tres datos del tema.**

27. **Compara una unión con tornillos y una con remaches: ventajas e inconvenientes.**

28. **¿Qué metal elegirías para una escultura que estará en la calle durante cien años? Justifícalo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Busca información sobre las minas de Riotinto o de Almadén y escribe cinco líneas sobre su historia.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El único metal líquido a temperatura ambiente es el...**
   - **A)** mercurio
   - **B)** plomo
   - **C)** estaño
   - **D)** hierro
2. **La roca sin valor que acompaña a la mena es la...**
   - **A)** escoria
   - **B)** bauxita
   - **C)** escombrera
   - **D)** ganga
3. **Estirar un metal en hilos es posible por su...**
   - **A)** maleabilidad
   - **B)** fragilidad
   - **C)** ductilidad
   - **D)** dureza
4. **El papel de aluminio es posible por la...**
   - **A)** ductilidad
   - **B)** maleabilidad
   - **C)** oxidación
   - **D)** elasticidad
5. **El acero es hierro con...**
   - **A)** mucho estaño
   - **B)** un poco de carbono
   - **C)** cobre
   - **D)** mucho plástico
6. **El bronce es una aleación de...**
   - **A)** cobre y estaño
   - **B)** hierro y carbono
   - **C)** cobre y cinc

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) plomo
B) hierro
C) oro
D) cobre

8. **El aluminio se obtiene de la...**

A) galena
B) hematites
C) bauxita
D) magnetita

9. **El galvanizado protege el acero con...**

A) oro
B) plomo
C) cinc
D) estaño

10. **Las latas van al contenedor...**

A) azul
B) amarillo
C) verde
D) gris

11. **La primera aleación importante de la historia fue el...**

A) bronce
B) acero
C) latón
D) aluminio

12. **La Edad del Hierro empezó en Europa hace unos...**

A) 300 años
B) 30.000 años
C) 30 años
D) 3.000 años

13. **El mejor conductor eléctrico de todos los metales es la...**

A) oro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) plata

14. **Las baterías de los móviles usan sobre todo...**

A) plomo
B) mercurio
C) litio
D) estaño

15. **El tántalo de los móviles se obtiene del...**

A) bronce
B) coltán
C) corcho
D) petróleo

16. **Una unión con tornillo y tuerca es...**

A) desmontable
B) fija
C) soldada
D) encolada

17. **La soldadura blanda se hace con...**

A) estaño
B) hierro
C) oro
D) aluminio

18. **Los aparatos viejos llenos de metales se llaman a veces...**

A) mena
B) ganga
C) escoria
D) mina urbana

19. **Las minas de mercurio de Almadén están en...**

A) Huelva
B) Girona
C) Ciudad Real
D) Asturias

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) rellenar y replantar la zona

C) dejarla igual

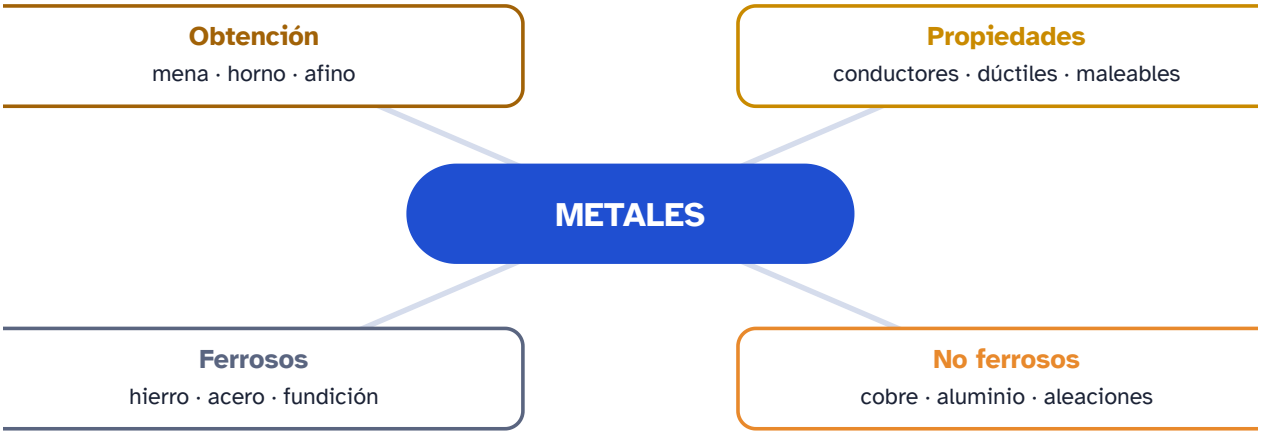
D) llenarla de agua contaminada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se obtiene un metal a partir de un mineral; Qué diferencia hay entre metales ferrosos y no ferrosos; Por qué es tan importante reciclar los metales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

metal	Material que se obtiene de minerales, brillante y buen conductor.
mena	Mineral del que se extrae un metal de forma rentable.
ganga	Roca sin valor que acompaña a la mena.
metalurgia	Procesos para obtener metales a partir de los minerales.
ductilidad	Capacidad de estirarse en hilos.
maleabilidad	Capacidad de extenderse en láminas.
oxidación	Deterioro del metal por el oxígeno y la humedad.
aleación	Mezcla de un metal con otros elementos.
acero	Aleación de hierro con poco carbono.
bronce	Aleación de cobre y estaño.
metal ferroso	Metal que contiene hierro como componente principal.
remache	Pieza que une chapas de forma fija.
soldadura blanda	Unión con estaño fundido, propia de la electrónica.
coltán	Mineral del que se obtiene el tántalo.
punto limpio	Lugar donde se recogen residuos especiales para reciclarlos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Mena

Mineral del que se extrae un metal de forma rentable.

Metalurgia

Procesos para obtener y preparar los metales.

Ductilidad

Capacidad de estirarse en hilos.

Maleabilidad

Capacidad de extenderse en láminas.

Acero

Hierro con menos del 2 % de carbono: duro y tenaz.

Fundición

Hierro con más del 2 % de carbono: duro y frágil.

Aleación

Mezcla de un metal con otros elementos: bronce, latón.

Oxidación

Deterioro del metal por el oxígeno y la humedad.

Bronce

Aleación de cobre y estaño; dio nombre a una edad de la Prehistoria.

Metales preciosos

Oro, plata y platino: escasos y valiosos.

Remache

Unión fija de chapas que se aplasta por el extremo.

Mina urbana

Aparatos viejos que contienen metales recuperables.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Mercurio.
2. **D)** Ganga.
3. **C)** Ductilidad.
4. **B)** Maleabilidad.
5. **B)** Menos del 2 % de carbono.
6. **A)** Cobre y estaño.
7. **D)** Cobre.
8. **C)** Bauxita.
9. **C)** Cinc.
10. **B)** Amarillo.
11. **A)** Cobre + estaño.
12. **D)** Después del bronce.
13. **D)** Aunque el cobre es más barato.
14. **C)** También cobalto.
15. **B)** Un mineral.
16. **A)** Se puede deshacer.
17. **A)** Unos 250 °C.
18. **D)** Fuente de metales reciclados.
19. **C)** Patrimonio de la Humanidad.
20. **B)** Reduce el impacto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Un mineral del que se extrae un metal de forma rentable: hematites (hierro) y bauxita (aluminio).
2. Extracción, separación de mena y ganga, obtención del metal, afino y conformación.
3. Brillo metálico, conductividad térmica y eléctrica, dureza y tenacidad, ductilidad y maleabilidad.
4. El deterioro del metal al reaccionar con el oxígeno y la humedad; con pinturas, recubrimientos (galvanizado) o usando acero inoxidable.
5. Ferrosos: con hierro como base (acero, fundición). No ferrosos: el resto (cobre, aluminio).
6. Una mezcla de un metal con otros elementos; bronce (cobre y estaño) y latón (cobre y cinc).
7. Mineral de hierro, coque y caliza, con aire caliente; se obtiene arrabio y escoria.
8. El acero tiene menos del 2 % de carbono y es tenaz; la fundición tiene más y es dura y frágil.
9. Porque el aluminio es mucho más ligero y conduce bien la electricidad, y es más barato.
10. Ahorra energía, evita abrir nuevas minas y reduce la contaminación y los residuos.
11. **Edad del Cobre**, **Edad del Bronce** y **Edad del Hierro**.
12. De **cobre y estaño**.
13. **Oro, plata y platino**.
14. El **litio** (también el cobalto).
15. Un pequeño cilindro de metal que atraviesa dos piezas y se **aplasta** por el extremo para unirlas de forma fija.
16. A un **punto limpio** o a la tienda donde se compra uno nuevo.
17. Para unir cables y componentes en **electrónica**, con estaño.
18. Los **aparatos y residuos** que contienen metales y que, al reciclarlos, son una fuente de materias primas, a veces más rica que una mina natural.
19. Porque **no se oxida** y es un buen **conductor**, así que mantiene el contacto eléctrico durante años.
20. Impactos: destrucción del paisaje, contaminación del agua (también residuos, polvo). Medidas: restaurar las zonas al cerrar, tratar el agua, reciclar metales.
21. Trabajar en un lugar **ventilado**, dejar el soldador en su **soporte**, no tocar la punta, usar gafas y lavarse las manos después.
22. Porque se construyó con miles de toneladas de **hierro** producido industrialmente, algo impensable antes de esa época.
23. Respuesta abierta. Normalmente: carcasa de plástico, placa con soldaduras de estaño, pistas de cobre, tornillos de acero, a veces un pequeño imán o muelle metálico.
24. El coltán es un mineral del que se obtiene el **tántalo**. Se extrae sobre todo en la República Democrática del Congo, a menudo en minas sin control, con trabajo infantil y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

26. Respuesta abierta. Datos posibles: un móvil contiene oro, plata y cobre; reciclar aluminio ahorra un 95 % de energía; los metales son no renovables; la extracción de algunos metales causa conflictos.
27. Tornillos: se pueden desmontar y ajustar, pero pueden aflojarse. Remaches: unión fija muy resistente y rápida, pero no se puede deshacer sin romper el remache.
28. Por ejemplo, **bronce** o **acero inoxidable**: resisten la corrosión y duran mucho. El bronce se cubre de una pátina verde que lo protege.
29. Porque el imán atrae los metales **ferrosos** (latas de acero) y no los no ferrosos (latas de aluminio), así se separan automáticamente.
30. Respuesta abierta. Riotinto (Huelva): minas de cobre y otros metales explotadas desde la Antigüedad; el río tiene aguas rojas y ácidas. Almadén (Ciudad Real): minas de mercurio, las mayores del mundo, Patrimonio de la Humanidad desde 2012.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información